

BBB-Optimize — 상세 기획서

뇌혈관장벽(BBB)을 통과하는 항체-셔틀 융합 단백질을 자율적으로 설계·검증하는 멀티 에이전트 **in-silico** 신약설계 시스템. 본 문서는 사용하는 기술·방법·이론·도구·원리를 총정리한 기술 기획서다.

1. 개요

항목	내용
목표	화물(cargo) 펩타이드를 입력하면, 융합체 = 화물 + 링커 + 셔틀을 자율 설계해 8축(BBB 통과·안전성·안정성·수용체유사·구조·개발성·선택성(off-target)·용해도) 을 동시 만족하는 최종 후보를 도출
핵심 차별점	① 설계(Designer)–심사(Critic) 멀티 에이전트가 도구를 오케스트레이션하며 스스로 계획·설계·검증·재설계 · ② 심사가 주 지표(BBB)를 속인 후보(양이온 편향 off-target)를 간파·반려 — 지표 게이밍(reward-hacking) 방지 · ③ 막다른 결과엔 실패 진단 + 대안 권고
공모전 분야	분야2(도구 활용 분자 최적화 루프) 핵심 + 분야4(융합·멀티 에이전트) + 분야1(가설 생성·검증)
정직한 스코프	in-silico는 실험 전 후보를 좁히는 사전 스크리닝 — 실제 투과율은 wet-lab이 확정

2. 배경 & 문제 정의

2.1 뇌 질환 치료의 병목 = BBB

뇌혈관장벽(Blood-Brain Barrier)은 혈관내피 세포의 tight junction으로 형성된 선택적 장벽으로, 분자량 큰 치료제(특히 항체, ~150 kDa)의 뇌 진입을 거의 막는다. 알츠하이머 항체 치료제도 투여량의 **0.1~0.2%**만 뇌에 도달하는 것이 근본 한계다.

2.2 해결 전략 — 항체-셔틀 융합

검증된 셔틀 펩타이드(예: Angiopep-2)를 링커로 항체에 연결해, 셔틀이 BBB의 수용체 매개 수송 (RMT, Receptor-Mediated Transcytosis) 경로를 “히치하이킹”하게 한다.

RMT 원리: 셔틀이 혈관 쪽(luminal) 수용체(LRP1·TfR 등)에 결합 → 세포내이입(endocytosis) → 세포를 가로질러 수송(transcytosis) → 뇌 쪽(abluminal)에서 방출. 산업 사례: Roche *Brain Shuttle*, Denali *Transport Vehicle*.

2.3 왜 어려운가 — 조합 폭발 + 상충

링커(길이·유연성·전하)와 셔틀 조합은 방대하고, 효능 ↑ 이 독성 ↑ ·불안정 ↑ 과 상충한다. 게다가 RMT는 “친화도가 너무 높으면 뇌 쪽에서 안 떨어지는” 친화도 **sweet-spot** 현상이 있어 단순 최대화가 답이 아니다. → 다목적성을 저울질하는 자율 탐색이 필요.

2.4 왜 자율 에이전트인가

고정 파이프라인은 “정해진 순서”만 수행한다. 실제 설계는 관찰→판단→다음 행동을 반복하는 문제다: 어떤 조합을 볼지, 언제 정밀 설계할지, 언제 구조 검증할지, 언제 멈출지를 스스로 결정해야 한다. 이것이 에이전트의 정의이자 본 과제(자율 에이전트)의 핵심.

3. 시스템 아키텍처

flowchart TB

```
U[사용자: 화물 펩타이드] --> UI[Streamlit UI]
UI --> ORCH{멀티 에이전트 오케스트레이션}
ORCH --> DES[설계 Designer 에이전트<br/>Gemini]
DES -- finish 제출 --> CRIT[심사 Critic 에이전트<br/>독립 컨텍스트]
CRIT -- REVISE --> DES
CRIT -- APPROVE --> OUT[최종 융합체]
CRIT -- 최종 미승인 --> REC[자문: 실패 진단+대안 권고]
DES --> T00LS[도구 계층]
T00LS --> E1[deepB3P · BBB]
T00LS --> E2[ToxinPred3 · 독성]
T00LS --> E3[ProtParam · 안정성]
T00LS --> E4[BLOSUM62 · 수용체]
T00LS --> E5[개발성 엔진]
T00LS --> E6[ESMFold+SASA · 구조]
T00LS --> E7[FBGAN · 생성]
```

3.1 계층 구조

- **UI 계층** (app.py, Streamlit): 입력·라이브 스트리밍·결과 카드·과정 기록.
- **에이전트 계층** (core/optimizer_agent*.py): LLM 브레인 + tool-use 루프.
- **도구 계층**: 에이전트가 호출하는 액션(evaluate·design·structure·generate·finish).
- **엔진 계층** (core/*.py): 실제 예측·계산.
- **격리 실행**: deepB3P·ToxinPred3는 의존성 충돌(특히 scikit-learn 1.0.2 핀) 때문에 전용 가상환경에서 subprocess로 격리 호출.

3.2 설계 원칙

- **의존성 주입**: get_predictor().get_toxicity_predictor() 등 팩토리가 설정을 보고 로컬 실행 > 원격 API > Mock 순으로 자동 선택.
 - **관심사 분리**: UI는 얇게, 계산은 core, 데이터 구조는 dataclass(schemas.py).
 - **이벤트 스트리밍**: 에이전트는 AgentEvent(plan/evaluation/structure/.../critique/final)를 생성기로 yield → UI가 실시간 렌더.
-

4. 에이전트 설계 (이론 + 구현)

4.1 LLM Tool-Use(Function Calling) 원리

LLM에 도구 스키마(이름·설명·JSON 파라미터)를 제공하면, 모델은 자연어 대신 **구조화된 도구 호출**을 출력한다. 시스템이 그 도구를 실행하고 결과를 대화에 되돌려주면, 모델이 다음 수를 결정 — 이 관찰→행동 루프를 모델이 “그만”할 때까지 반복한다(수동 agentic loop).

4.2 실행 루프 — 계획·실행·자기종료·심사·재설계

PLAN(전략 선언) → ACT(도구 자율 호출: 평가·정밀설계·구조·생성)

→ 수렴 판단 시 finish(자기 종료) → CRITIC(독립 심사) → APPROVE ↴

↳ REVISE → 재설계 ...

- **계획(Plan)**: 도구 쓰기 전 전략을 명시적으로 선언 → 근거 있는 탐색.
- **자기 종료(finish)**: 고정 스텝 소진이 아니라 “충분히 수렴”을 에이전트가 스스로 선언.
- **정밀 설계(design_candidate)**: 라이브러리 선택을 넘어 잔기 수준 편집 서열을 직접 제안 → 진짜 “설계” 행동공간.
- **재설계 여유(grace)**: 심사 REVISE가 마지막 스텝에 나와도 개선 1회를 탐색 예산과 별개로 보장 → 심사 반박이 헛돌지 않고 반드시 한 번은 반영된다.
- **정직한 미승인**: 개선 후에도 통과하지 못하면 결과를 “심사 미승인”으로 정직하게 표기한다(거부된 후보를 최종 선택으로 위장하지 않음) — 시스템이 자기 실패를 아는 캘리브레이션.

- 실패 시 대안 권고: 전 후보가 최종 미승인(막다른)이면, 자문 에이전트가 실패 원인을 데이터로 진단하고 시스템 내 실행 가능한 다음 수(FBGAN 신규 셔틀 생성 / 링커 교체 / 다른 셔틀 / 화물 자체 특성·다른 모달리티)를 우선순위로 권고한다. 화물(치료 목표)은 고정 → 화물 교체는 권하지 않음.

4.3 멀티 에이전트 — Designer–Critic (적대적 검증)

- 설계 에이전트: 후보를 만들고 finish로 제출.
- 심사 에이전트: 독립 페르소나·독립 컨텍스트(설계자 추론에 오염되지 않음)로 후보를 적대적으로 반박 — 독성 마진·안정성·BBB 신뢰도·구조 근거·개발성 **liability**·선택성(**off-target**)·용해도 등 8축과 설계 실질을 따져 VERDICT: APPROVE/REVISE. REVISE면 심사 반박을 설계자에 피드백해 재설계.
- 지표 게이밍 간파(핵심): deepB3P는 양이온성 CPP를 고평가하는 편향이 있어, **BBB** 점수는 높지만 비특이적으로 아무 세포나 뚫는(**off-target**) 후보가 나올 수 있다. 심사가 선택성 축으로 이를 감지해 주 지표를 최적화하기가 “속인” 경우를 뒤집는다(실측: BBB 0.96 후보를 선택성 근거로 REVISE).
- 이론적 근거: 단일 에이전트의 자기확신 편향을, 독립적 반대 관점으로 교정하는 generator–discriminator/adversarial verification 패턴.

4.4 브레인 — Gemini(기본) + AI 안전 오탐 실증

브레인(LLM)은 교체 가능한 계층이며, 현재 기본 브레인은 **Gemini**다(정직한 BBB 생물학 프레이밍을 그대로 수용, 거부 없음). 동일 도구·동일 결과 파이프라인에 브레인만 갈아끼울 수 있다.

부수 실증(AI 안전 인사이트): 개발 과정에서 **Claude**를 브레인으로 붙였을 때, 안전 분류기가 “BBB 통과 구조 최적화”를 양성(**benign**) 과제임에도 오탐 거부하는 현상을 관찰했다. 이를 도메인 중립화(LLM에는 primary/penalty/index/match 같은 추상 최적화로 제시, 생물학 계산·UI·출력은 그대로 유지)로 우회할 수 있음을 확인했다. → 동일 과제를 두 프런티어 모델이 다르게 다루는 실증이자 AI 안전 오탐(false-positive)에 대한 엔지니어링 인사이트. (Claude 브레인 전체 구현은 with-claude 브랜치에 보존.)

5. 예측 엔진 & 이론적 원리

각 엔진은 무엇을·어떤 원리로·어떤 한계로 계산하는지 명시한다.

5.1 deepB3P — BBB 통과 (효능)

- 무엇: 펩타이드 서열 → BBB 통과 클래스 확률(0~1).

- 원리: 딥러닝(트랜스포머 계열) 분류기, **5-fold** 앙상블로 안정화. 아미노산 서열을 임베딩해 투과/비투과를 학습.
- 한계: 짧은 펩타이드로 학습 → 긴 융합체의 절대값 신뢰도 낮음. 분류 확률이지 실제 투과율 아님. 양이온성 CPP에 편향(벤치마크 M1에서 확인).

5.2 ToxinPred3 — 독성 (안전성)

- 무엇: 펩타이드 → 독성 위험도(0~1), > **0.38** 탈락.
- 원리: **AAC**(아미노산 조성) + **DPC**(이펩타이드 조성) 특징 → **Extra-Trees** 앙상블(ML-only 모델). 조성 기반이라 길이 무관, 전체 서열에 적용.
- 한계: 조성 기반 → 서열 순서·구조 의존 독성은 약함. (GPL-3.0)

5.3 ProtParam — 안정성

- 무엇: 융합체 자체의 분해·응집 경향.
- 원리(불안정성 지수, **Guruprasad 1990**): 서열의 이펩타이드별 불안정 가중치(**DIWV**) 합 × (10/길이). < **40**이면 안정 예측. 보조: 지방족 지수(Ikai 1980, 지방족 결사슬 상대 부피), GRAVY(Kyte-Doolittle 소수성 평균).
- 한계: 서열 경험식 — 실측 $T_m/\Delta G$ 아님.

5.4 BLOSUM62 정렬 — 수용체 유사도 (메커니즘 프록시)

- 무엇: 후보 서열이 검증 서열과 얼마나 닮았나 → 수송 메커니즘 근거.
- 원리: **BLOSUM62** 치환 행렬(정렬된 단백질 블록의 치환 로그-확률) 기반 전역 정렬 (Needleman-Wunsch, Biopython PairwiseAligner). 참조 서열과의 점수를 자기점수로 정규화(0~1). 참조 서열 6종 — **RMT형**(수용체 선택적): Angiopep-2(LRP1), ApoE(159-167)₂(LDLR/LRP1), Leptin30(렙틴수용체) · **CPP형**(비특이 막투과): TAT, Penetratin, SynB1.
- 한계: 서열 유사도 프록시지 결합 친화도 아님 — Angiopep과 다른 신규 결합자는 낮게 나옴.

5.5 ESMFold + Shrake-Rupley SASA — 구조 접근성

- 무엇: 융합체를 접었을 때 서열이 표면 노출인가 vs 화물에 가려졌나.
- 원리:
 - **ESMFold**: ESM-2 단백질 언어모델이 MSA 없이 서열→3D 구조 예측(공개 API). 잔기별 신뢰도 **pLDDT**(0~100) 동반.
 - **Shrake-Rupley**: 각 원자 주위에 구() 점을 뿌려 용매 접근 가능 표면적(**SASA**) 산출 → 서열 영역 **상대 노출도(RSA)**. ≥ 0.35 이면 노출로 판정.
- 한계: 짧은 펩타이드는 무질서 → 저신뢰(pLDDT 낮음). 노출도는 휴리스틱 프록시 (검증된 구조→BBB 모델 아님).

5.6 개발성 엔진 — Developability (서열 liability·응집·전하)

- **무엇:** “만들기 어렵다/불안정하다/비특이 위험”을 실험 전 선별 (TAP 항체 프로파일러의 펩타이드판).
- **원리(생화학):**
 - **탈아미드화** N-[G/S/T]: Asn 뒤 작은 잔기 → succinimide 경유
Asn → Asp/isoAsp (NG 최고속).
 - **이성질화** D-[G/S/T/D/H]: Asp succinimide → isoAsp.
 - **N-당화 sequon** N-X-S/T: oligosaccharyltransferase 인식 부위.
 - **자유 Cys:** 짝 없는 시스테인 → 이황화 스크램블·이량체화·응집.
 - **산화** Met/Trp: 표면 노출 시 산화 → 기능 변화·응집.
 - **프로테아제 절단부위** RR/KR/RK/KK: furin·트립신 유사 절단 → 체내 안정성 ↓.
 - **응집 경향:** 소수성·방향족 패치가 자기회합 유발(휴리스틱: 소수성 비율 + 최장 연쇄).
 - **전하:** pH 7.4 순전하·전하밀도 — 양이온 과다 = 비특이 결합·독성·빠른 청소 (서들이 양이온성 많아 특히 중요).
- **산출:** 위험 낮음/보통/높음 + liability 목록. 검증: TAT 융합=높음(순전하 +8), GS링커=낮음(0).

5.7 FBGAN — 신규 서들 생성

- **무엇:** 라이브러리 밖 novel 서들 서열 생성.
- **원리: Feedback GAN** — 사전학습 생성기가 서열을 만들고, deepB3P·ToxinPred3 피드백으로 잠재공간(latent z)을 진화시켜 적합도(BBB↑·독성↓) 높은 방향으로 수렴 (원본 GAN 재학습 대신 CPU 안정형 잠재 진화 채택).
- **한계:** 생성물은 자연·검증 서열 아님 → 실험 검증 필수.

5.8 선택성 / off-target — RMT vs CPP (핵심 차별 축)

- **무엇:** 서들이 수용체 선택적(RMT)으로 뇌에 가나, 아니면 비특이적(CPP)으로 아무 세포나 뚫어 off-target·독성 위험이 크다.
- **왜 필요:** deepB3P는 양이온성 CPP를 고평가하는 편향이 있어, BBB 점수만 보면 off-target 후보를 최적으로 착각한다. 이 축이 그 함정을 잡는 안전판이자 본 시스템의 독창성 핵심이다.
- **원리:** off-target 위험 = (양전하 밀도 ∨ 소수성) × (1 - 0.6·RMT_유사도). 참조 RMT 서들 (Angiopep-2·ApoE·Leptin30)과 닮을수록(수용체 선택적일수록) 위험을 감쇄. 산출: 선택성 점수(0~1) + 위험도(낮음/보통/높음) + 기전 판정(RMT형/CPP형). 검증: Angiopep-2=0.91(선택적), TAT=0.0(비특이).

- **한계:** 서열 기반 프록시 — 실제 수용체 결합/조직 분포는 실험(면역조직·바이오디스트리뷰션) 확정.

5.9 용해도 — Solubility

- **무엇:** 융합체가 수용액에서 잘 녹는가(제조·투여성의 기본 요건).
- **원리:** $0.6 \cdot \text{친수성} + 0.2 \cdot \text{전하 기여} + 0.2 \cdot (1 - \text{응집경향})$ 의 가중합(0~1). 소수성 덩어리·응집 패치가 크면 감점. 검증: TAT=0.94(높음), GS링커=0.71, 소수성 덩어리=0.0.
- **한계:** 서열 경험식 — 실측 용해도(mg/mL)·완충액 조건 의존성은 실험 확정.

6. 지표 점수 산정 방식 (정밀)

지표	산정식/알고리즘	범위·기준	해석
BBB 통과 점수	deepB3P 5-fold 양상불 확률. 융합체 >50aa면 연결부위 (링커+셔틀)만 원도잉	0~1	상대 비교용(실제 투과율 아님)
독성	ToxinPred3(AAC+D PC → Extra-Trees), 전체 서열	>0.38 탈락	안전성 스크리닝
안정성	ProtParam 불안정성 지수(Guruprasad)	<40 안정	분해·응집 경향
수용체 유사도	BLOSUM62 전역정렬 / 자기점수 정규화	0~1	수송 메커니즘 근거
구조 노출도	ESMFold → Shrake- Rupley RSA + pLDDT	≥0.35 노출	셔틀 접근성
개발성	liability 모티프 + 응집 휴리스틱 + pH7.4 순전하/밀도	낮음/보통/높음	제조·안정성 위험
선택성/off-target	(전하 ∨ 소수성) × (1 - 0.6 · RMT 유사)	0~1, 낮음/보통/높음	RMT(선택적) vs CPP(비특이) — 지표 게이밍 방지
용해도	$0.6 \cdot \text{친수성} + 0.2 \cdot \text{전하}$ $+ 0.2 \cdot (1 - \text{응집})$	0~1	제조·투여성

7. 연결부위 윈도잉 (설계 근거)

문제: 항체 융합체(수백 aa)는 deepB3P 학습 분포(짧은 펩타이드) 밖 → 전체 서열 점수 신뢰 불가.

해법: 융합체가 50aa 초과 시 BBB는 **연결부위(링커+셔틀)**만 계산(화물 벌크 제외, 독성은 전체 서열).

정당성(단순 우회가 아님): 항체 화물은 혼자선 **BBB**를 못 넘고, 투과를 담당하는 건 오직 셔틀이다. → 연결부위만 보는 것은 길이 제약 회피이자 실제 투과 기능 모듈만 정확히 겨냥하는 것. 화물 벌크를 넣으면 조성 편향 노이즈만 섞인다(검증: 화물 포함 시 링커 민감도 소실 → flank=0 채택).

8. 성능 평가 방법론 (Evaluation Set + Metrics)

benchmark.py(로컬·LLM 0회) / benchmark_agent.py(LLM 필요). 상세 EVALUATION.md.

M1~M5 전부 실측 완료(M1~M3 로컬·무료 재현 / M4~M5 Gemini 라이브):

지표	방법	실측 결과
M1 판별력	양성(CPP/셔틀 12) vs 무작위 /스크램블 deepB3P 점수 분리 (AUC)	AUC 0.807 (양성 vs 무작위), 0.618(vs 스크램블)
M2 최적성·효율	라이브러리 전수(oracle) 최적 vs 무작위 탐색 효율 곡선	78조합(링커13×셔틀6), 최적 BBB 0.960 (직접융합 +SynB1); 무작위 12회 →67.7%·24회→80.3%
M3 가드레일	알려진 독소(멜리틴·마스토파란) 탈락 검증	검출 2/2 , 비독성 오타락 0
M4 에이전트 효율	에이전트 평가 횟수 vs oracle·무작위	11평가로 최적의 93.0% 도달 (전수 78 중) — 무작위 12평가 67.7% 대비 명확한 우위
M5 심사 효과	불량 후보 REVISE 검출률	명백 불량 2/2 REVISE (독성 멜리틴·저BBB poly-Ser), 경계선 CPP도 보수적 반려

9. 계산의 역할과 한계 — Tier 로드맵

핵심 인식: 전장 융합체의 실제 **BBB** 투과율은 서열만으로 원리적으로 예측 불가. RMT는 서열-수용체 결합(친화도·결합가·pH 의존성)에 좌우되고, 이는 실험 물리량이다.

Tier	추가 정보	가능해지는 것	우리 위치
1	서열만	서틀 모듈 상대 순위	✓
2	+3D 구조(복합체 co-folding)	결합 타당성·대략 랭킹	부분(단량체 구조까지)
3	+측정 친화도(SPR/BLI, pH)	친화도 sweet-spot 정량 모델링	실험 데이터 필요
4	+뇌흡수 데이터셋	계열 내 ML 예측	실험 데이터 필요
5	기전 PBPK 모델	뇌 농도-시간 시뮬레이션	파라미터 필요

포지셔닝: 우리는 Tier 1~2(계산이 유효한 영역)에서 후보를 좁히고, 그다음은 wet-lab으로 넘긴다. “어디까지가 계산의 몫인지 정확히 아는 것”이 도메인 성숙도. 실험 데이터가 들어오면 Tier 3+로 확장되는 구조로 설계.

10. 기술 스택 & 재현성

구분	기술
언어·UI	Python 3.9, Streamlit
LLM 브레인	Google Gemini (google-genai, function calling) — 기본. (Anthropic Claude 구현은 with-claude 브랜치 보존)
서열·구조	Biopython(정렬·SASA·ProtParam), ESMFold 공개 API, requests, py3Dmol(3D 뷰)
예측 모델	deepB3P(PyTorch, 격리 venv), ToxinPred3(scikit-learn 1.0.2, 격리 venv), FBGAN
미사용	RDKit 등 저분자 도구 — 펩타이드/단백질 모달리티에 부적합(Ro5 등 미적용)

재현성: 제3자 코드·가중치는 라이선스·용량상 repo 제외, README.md에 clone+모델+venv 절차.
벤치마크(M1~M3)는 로컬 엔진만으로 누구나 python benchmark.py로 재현.

11. 한계 & 향후 확장

한계(정직성) - BBB 점수는 분류 확률 — 실제 투과율(Papp/logBB)은 in-silico 확정 불가. - deepB3P 절대값 신뢰도 낮음(양이온 편향), 수용체 유사도는 서열 프록시, 구조 노출도는 휴리스틱. - 실제 개발 전 In Vitro(transwell Papp)/In Vivo(brain:plasma) 검증 전제.

확장 - Tier 2 강화: 서틀-수용체 복합체 **co-folding**(AlphaFold-Multimer/Boltz)로 결합 타당성. - Tier 3 혹: 측정 친화도 입력 시 sweet-spot 근접도 점수화. - 실패 시 자동 대안 시도: 현재 대안 쿼리(A)에서 → 미승인 시 FBGAN 신규 서틀을 자동 생성·재심사(B)로. - 외부 항체 **DB 연동** (SAbDab/Thera-SAbDab): 같은 표적의 더 전달성 좋은 항체 변이체를 추천 (화물 고정 원칙은 유지하되, 사용자가 표적만 줄 때 후보 화물을 제안). - 분야3 확장: 규제·개발성 에이전트 추가 (2+3 융합). 면역원성(T-cell epitope) 엔진 추가.

12. 공모전 분야 매핑

분야	부합	근거
분야2 도구 활용 분자 최적화 루프	● 핵심	예측 도구를 루프로 돌려 분자 최적화 — 정의 그대로
분야4 융합·멀티 에이전트	●	Designer-Critic 멀티 에이전트 구조
분야1 자율형 가설 생성·검증	●	FBGAN으로 신규 서틀 가설 생성 + 심사 에이전트의 적대적 검증(가설→검증 루프)
분야3 규제·임상	● 향후	개발성 측이 규제 대응의 초석 (확장 여지)